MODUL AJAR

	Penyusun	:	NURUDLUCHA ALFA DAROJAH
	Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 6 Malang
	Mata Pelajaran	:	Kompetensi Keahlian (KK) 4
	Elemen	:	CNC CAD CAM
	Jenjang / Kelas	:	SMK/ XI
	Semester	:	Ganjil
	Tahun Ajaran	:	2026/2027
	Alokasi Waktu	:	1 Pertemuan (4 x 45 menit per pertemuan.

Identifikasi

A. Teaching at the Right Level (TaRL)

Berdasarkan hasil pemetaan kemampuan awal geometri CAD dan parameter pemesinan:

- **Kategori Mahir (15%):** Mampu membuat geometri kompleks secara mandiri dan memahami penentuan *feed rate/spindle speed* berdasarkan karakteristik material baku.
- **Kategori Berkembang (70%):** Mampu membuat garis/lingkaran dasar namun membutuhkan verifikasi pada operasi *Xform Offset*, *Trim*, dan *Depth Cut*.
- **Kategori Perlu Bimbingan (15%):** Membutuhkan asistensi intensif *step-by-step* dalam mendefinisikan *Stock Setup* dan pemilihan *Toolpath Strategy*.

B. Minat & Profil Belajar

Peserta didik memiliki minat tinggi pada aplikasi manufaktur presisi modern, pemograman otomatis, dan teknologi digital manufaktur.

C. Culturally Responsive Teaching (CRT)

Mengintegrasikan budaya presisi kerja industri manufaktur Malang Raya (seperti etos kerja bengkel manufaktur komponen otomotif lokal dan karoseri) yang mengutamakan kerapian, toleransi dimensi ketat ($\pm 0.02\ \text{ mm}$), efisiensi *cycle time*, dan *zero tolerance* terhadap kerusakan alat potong.

D. Kebutuhan Belajar

- **Auditori:** Penjelasan lisan runtut mengenai logika pemograman G-code dan parameter pemesinan.
- **Visual:** Demonstrasi *screencast* Mastercam X5, diagram alur toolpath, dan simulasi *3D Verify*.
- **Kinestetik:** Interaksi langsung dengan perangkat lunak Mastercam

	X5, navigasi *mouse*, dan penyuntingan kode NC.
	Materi Pembelajaran
	1. **Penggambaran Geometri 2D:** ○ Pembuatan *Bounding Box / Rectangle* (50x50 mm) ○ Pembuatan 2 Lubang ○ Pembuatan Garis Kontur Huruf A, pemanfaatan *Xform Offset* 2. **Stock Setup** 3. **Parameter Potong & Toolpath Selection:** ○ **Facing Toolpath:** (Pembersihan permukaan awal). ○ **Drilling Toolpath:** 2 Lubang ○ **Contour Toolpath (Alur Huruf A):** *Flat Endmill* 4. **Simulasi 3D Verify & Post-Processing**
	INTEGRASI NILAI DAN KARAKTER **Profil Pelajar Pancasila** ● **Bernalar Kritis:** Menganalisis urutan toolpath yang paling efisien dan memprediksi potensial *crash* pada simulasi. ● **Mandiri:** Menyelesaikan modul penggambaran dan pemograman CAD/CAM sesuai standar spesifikasi teknis jobsheet. ● **Gotong Royong:** Menerapkan *peer tutoring* (tutor sebaya) pada kelompok kerja heterogen saat fase penyegaran *toolpath*.
	Dimensi Profil Lulusan
	1. Keimanan dan Ketaqwaan 2. Penalaran Kritis & Pemecahan Masalah 3. Keterampilan Vokasional Industri 4. Kemandirian Berusaha 5. Kolaborasi & Komunikasi Terbuka 6. Adaptabilitas Teknologi 7. Etika Profesi & Keselamatan Kerja (K3L) 8. Orientasi Kualitas & Presisi
Desain Pembelajaran	
	Capaian Pembelajaran
	Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak CAD/CAM untuk membuat gambar kerja 2D/3D, menentukan strategi pemotongannya, menghasilkan kode G (NC Code) melalui proses *post-processing*, serta menyimulasikan proses pemesinan milling sesuai standar operasional.
	Lintas Disiplin Ilmu
	Pembelajaran Gambar Teknik Proyeksi amerika berkaitan dengan

	beberapa disiplin ilmu, antara lain: 1. Matematika Terapan (Sistem Koordinat Kartesius 2D/3D & Trigonometri) 2. Fisika (Kecepatan Potong (Vc), Kecepatan Putar (n), dan Kecepatan Pemakanan (F).
	Tujuan Pembelajaran
	1. Peserta didik mampu merancang geometri 2D Profil Alur Huruf A pada Mastercam X5 sesuai koordinat Jobsheet 1 secara presisi. 2. Peserta didik mampu mengkonfigurasi Stock Setup menetapkan parameter potong (Facing, Drilling, Contour) tanpa eror. 3. Peserta didik mampu menganalisis hasil simulasi 3D Verify dan mengekspor program G-Code Mach 3 TU-3A yang valid.
	Praktik Pedagogis
	• **Model Pembelajaran: *Project-Based Learning* (PjBL)** • **Metode Pembelajaran: ceramah, Modul ajar, demonstarsi**
	Kemitraan Pembelajaran
	Kemitraan & Lingkungan Belajar: Lingkungan Lab CAM
Langkah-langkah Pembelajaran	
	PERTEMUAN 1: KONTRUKSI DASAR DAN PROYEKSI AMERIKA BENDA KUBISTIK (BALOK/KUBUS POLOS)
	AWAL (berkesadaran, bermakna) – (15 menit)
	• Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. • Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: • **Orientasi Berkesadaran (10 menit)** Guru mengajak siswa melakukan hening sejenak untuk membangun kehadiran penuh *(mindfulness).*
	INTI (bermakna, menggembirakan) – (130 menit)
	• **Pertanyaan Mendasar** **Orientasi & Apersepsi:** 1. Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, dan mengecek kesiapan fisik/mental siswa. 2. Guru menyampaikan konteks budaya presisi manufaktur Malang Raya. **Pertanyaan Mendasar:**"Bagaimana cara menghasilkan alur presisi huruf A pada mesin CNC Milling TU-3A Mach 3 tanpa terjadi *tool breakage* akibat kedalaman potong berlebih?" Guru membagikan **Jobsheet 1 Profil Alur Huruf A** dan mengaitkan materi dengan pemodelan Mastercam X5. • Mendesain Perencanaan & Menyusun Jadwal Proyek 1. Guru membagi kelompok heterogen (gabungan peserta didik kategori Mahir, Berkembang, dan Perlu Bimbingan). 2. Peserta didik mempelajari spesifikasi geometri Jobsheet 1 3. Kelompok menyusun linimasa pengerjaan proyek (CAD Drawing) • Memonitor Kemajuan Proyek **Pelaksanaan Proyek CAD/CAM (TaRL Assisted):**

	1. Penggambaran Geometri 2D 2. **Stock Setup** 3. **Toolpath Configuration** (Guru berkeliling memberikan bimbingan intensif pada peserta didik kategori 'Perlu Bimbingan' dan memfasilitasi 'Mahir' sebagai tutor sebaya). • Menguji Hasil Proyek **Simulasi & Post-Processing:** Peserta didik menjalankan **3D Verify Simulation** untuk memeriksa *clash/collision* dan kepastian kedalaman pemakanan. • Evaluasi & Refleksi 1. Setiap kelompok mendemonstrasikan file .MCX dan hasil .NC program di depan kelas. 2. Guru dan kelompok lain memberikan umpan balik konstruktif terkait efisiensi alur pemesinan dan parameter potong.
	PENUTUP (Berkesadaran) – (25 menit)
	• **Evaluasi Pengalaman (Metakognisi) (15 Menit):** Guru memandu diskusi reflektif: *"Bagaimana perasaan kalian saat berhasil menggambar dan melakukan pengoprasian?"* • **Refleksi Karakter (10 Menit):** Guru memberikan penguatan • **Closing**
Asesmen Pembelajaran	• Asesmen Diagnostik & Formatif • Asesmen Kinerja Product • Asesmen Sumatif

Malang, 2 April 2026

Kepala Sekolah,

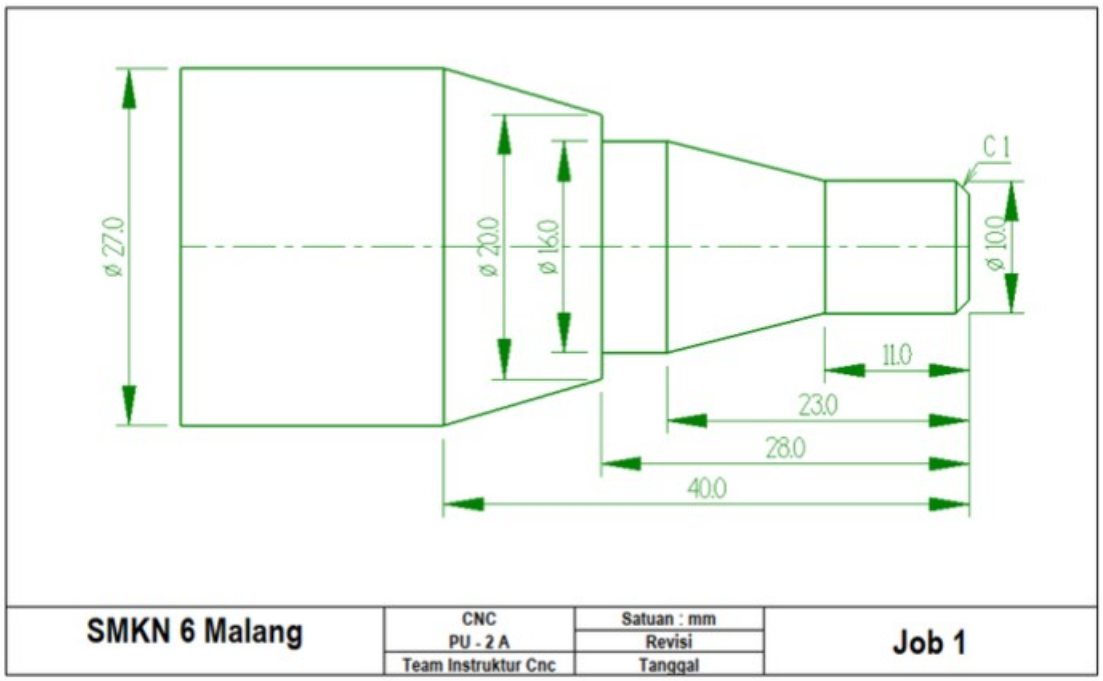
Guru Mata Pelajaran,

(_____)

Nurudlucha Alfa Darojah, S.Pd

Lampiran

Jobsheet 1



SMKN 6 Malang	CNC PU - 2 A Team Instruktur Cnc	Satuan : mm Revisi Tanggal	Job 1